

元宇宙时代的电子信息科学技术期末报告

Name: 何衍宁 (12311512)

December 2024

Contents

1	引言	1
1.1	老师背景	1
1.2	研究方向简介	1
1.2.1	移动机器人导航与自动驾驶	3
1.2.2	计算机视觉与图像处理	3
1.2.3	偏振相机应用	3
2	老师研究方向及成就	3
2.1	研究领域概述	3
2.2	研究成果及影响	4
2.3	相关理论与技术	4
2.3.1	视觉 SLAM	5
2.3.2	偏振成像技术	5
2.3.3	深度学习与图像处理	5
3	研究方法思路	6
3.1	研究方法	6
3.2	思路创新	6
3.3	思路启发	6
4	个人心得体会	7
4.1	启发与收获	7
4.2	对老师研究方向的理解	7

4.3 个人发展与研究方向的结合	7
5 结论	8
5.1 总结	8
5.2 未来展望	8

1 引言

1.1 老师背景



Figure 1: 张宏老师

张宏教授，现任南方科技大学电子与电气工程系讲席教授，并担任深圳市机器人视觉与导航重点实验室主任。他是加拿大工程院院士、IEEE Fellow，并获得了多项国内外荣誉，如广东省“珠江人才计划”领军人才，深圳市“孔雀计划”杰出人才等。他的研究领域包括移动机器人导航、自动驾驶、计算机视觉、图像处理等，尤其在机器人视觉和自动驾驶方面的成就举世瞩目。

张宏教授在加拿大阿尔伯塔大学计算机科学系担任过终身教授，并领导过多个重要的研发项目。现今，他的研究不仅在学术界产生深远影响，还为工业界的发展提供了诸多技术支持。

1.2 研究方向简介

在了解张宏教授的研究方向之前，我们需要先对教授主要的研究领域：人工智能与机器人，进行一定的了解。

机器人，分为操作性机器人和导航性机器人。操作型机器人用于抓取、搬运物体，或进行一些精细操作，如将麦克风从左手换到右手；导航型机器人用于从一个地点移动到另一个地点，可以是带腿的、带轮子的或飞行的机器人。例如，用于外卖配送的自动驾驶车辆或无人机。



Figure 2: 机器人

人工智能，旨在用机器完成人类能做的工作，包括机器学习、语音识别、感知等能力。其中，基础模型是人工智能领域的一个重要发展方向，通过大规模数据训练得到的通用模型，可以应用于多种任务。而大模型指参数量非常庞大的基础模型，具有更强的泛化能力和适应性，能够帮助机器人完成更多复杂的任务。

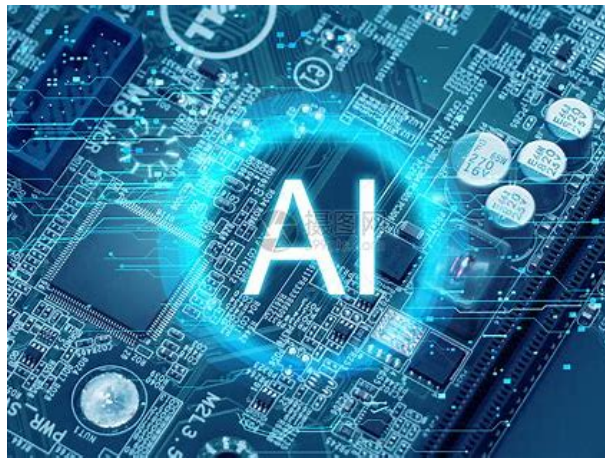


Figure 3: 人工智能

张宏教授的研究主要聚焦于以下几个方面：

1.2.1 移动机器人导航与自动驾驶

包括视觉 SLAM（同步定位与地图构建）、语义地图构建等。移动机器人导航涉及机器人自主规划路径、避开障碍并到达目标位置的能力，涵盖感知、定位、地图构建、路径规划和运动控制等技术。自动驾驶则是专指车辆在无需人类干预下的自动行驶，它不仅包含了机器人导航的所有挑战，还需应对交通法规与安全要求。两者均依赖传感器融合、AI 算法等关键技术，并随着技术进步而不断发展。

1.2.2 计算机视觉与图像处理

涉及物体检测、物体跟踪、图像分割等技术。计算机视觉与图像处理是让计算机理解和分析数字图像或视频序列的科学技术。图像处理聚焦于图像的变换、增强和复原，以改善质量或提取信息。计算机视觉进一步解析这些数据，实现对象识别、场景理解等功能，支持如自动驾驶、医疗诊断、机器人导航等应用。两者结合利用算法与模型，从图像中获取高层次的理解，推动了众多领域的创新与发展。

1.2.3 偏振相机应用

用于高动态范围成像和三维重建等领域。偏振相机通过捕捉光的偏振特性，提供普通相机无法获取的信息。它们在多个领域有重要应用：工业检测中用于表面缺陷分析，提高瑕疵辨识精度；自动驾驶车辆利用其增强视觉系统，在恶劣天气条件下改善物体识别；医学成像里辅助区分组织类型，提升诊断准确性；以及在军事和安防监控方面，实现目标检测与伪装识别，增强安全性。偏振相机的独特能力使其成为众多先进技术不可或缺的一部分。

2 老师研究方向及成就

2.1 研究领域概述

张宏教授的研究领域广泛，涵盖了从基础算法到实际应用的多个方面。他的研究不仅深入探讨了机器人如何通过视觉感知和导航系统进行自主操作，还涉及到如何使机器人在复杂环境下实现智能决策。张教授特别关注通过视觉信息提高机器人在动态环境中的感知能力，这对于移动机器人和自动驾驶系统的实际应用至关重要。

其中机器人与人工智能的结合，是重中之重。机器人需要通过感知环境来获取信息，然后根据这些信息做出决策，执行相应的动作。例如，通过激光雷达、图像数据等原始数据，经过算法处理，转换成机器人需要的信息。大模型可以帮助机器人完成对不同物体的抓取操作，即使之前没有接触过类似物体，也能通过学习有限的物体抓取方法，泛化到其他物体上。机器人在导航、配送、操作等方面的应用，都需要人工智能的支持来提高效率和准确性。例如，美团正在研发的自动驾驶车辆，用于完成外卖配送的“最后几百米”，以及行人跟随等任务。

机器人研究与发展方向，研究如何利用灵巧手进行物体操作，尽管人手的自由度很高，但实际操作中常用的抓取形式有限，可以通过分类和简化来实现。人形机器人在近年来得到了快速发展，中国政府也出台了一些政策鼓励其研究和发展。人形机器人的设计需要考虑其功能和控制复杂性，避免盲目模仿人类的关节和器官形式。研究如何让多个机器人协同工作，完成更复杂的任务，如群机器人的配合等。

人工智能，第一代人工智能（模型驱动），通过构建精确的模型来描述和模拟人类的智能行为。例如，使用逻辑推理来解决问题。很多复杂的任务，如系鞋带、识别图像等，人类虽然能够轻松完成，但很难用精确的模型来描述其过程和机理。这导致了第一代人工智能在处理这些任务时的局限性。第二代人工智能（数据驱动），不再依赖于对任务的精确建模，而是通过大量的数据来训练机器学习模型，使其能够从数据中学习到的答案或行为模式。适用于那些难以用模型描述的任务。例如，在图像分类任务中，通过大量的标注数据（如猫和狗的图片），机器学习模型可以学习到如何区分猫和狗，而不需要明确的物理或动力学模型。

2.2 研究成果及影响

张宏教授在移动机器人导航、视觉 SLAM 和自动驾驶等领域取得了许多开创性的成果。他发表了大量高影响力的学术论文，并获得了多个学术奖项。例如，他在 IEEE ROBIO 2019 会议中获得了最佳论文奖，在 IEEE/RSJ IROS 2018 中获得了杰出服务奖。此外，张教授的研究不仅为学术界提供了理论支持，也在工业界得到了广泛应用，如智能驾驶、无人机导航等领域。

2.3 相关理论与技术

张教授的研究涉及多个前沿技术，包括但不限于：

2.3.1 视觉 SLAM

通过视觉信息同时进行定位和建图，是移动机器人导航的核心技术之一。视觉 SLAM (Simultaneous Localization and Mapping, 同步定位与地图构建) 是一种让机器人或设备在未知环境中移动时，同时创建环境地图并确定自身位置的技术。它主要依赖摄像头获取的视觉信息，通过特征点匹配、跟踪和三维重建等算法实现。视觉 SLAM 广泛应用于无人驾驶汽车、无人机、增强现实等领域，提供精准的定位与导航能力，是实现自主移动系统的关键技术之一。

2.3.2 偏振成像技术

利用偏振相机解决传统相机无法应对的反射问题，提升了机器人在复杂光照环境中的感知能力。偏振成像技术利用光的偏振属性来捕捉和分析场景，提供超出传统强度和颜色信息之外的独特数据。这项技术能够增强对比度、减少反射光干扰、检测材料属性，并在复杂光照条件下改善视觉效果。广泛应用于工业检测、医疗成像、遥感监测、自动驾驶等领域，帮助实现更精确的目标识别、分类和环境感知。偏振成像为众多应用提供了增强的图像质量和额外的信息层。

2.3.3 深度学习与图像处理

运用深度学习技术处理和分析机器人感知到的图像数据，进一步提升导航和目标识别精度。大模型在语言处理中的应用，条件概率学习，大语言模型通过学习条件概率分布来实现文本预测。例如，给定上半句，模型会预测下一个字或词的概率分布，并选择概率最高的作为答案，从而完成一句话的生成或续写。文本生成与对话，利用文本预测的原理，大模型可以生成连贯的文本，如文章、故事等，也可以进行对话生成，根据输入的问题生成相应的回答，实现自然语言的交互。

大模型在视觉处理中的应用，视觉语言模型，通过编码器将图像和文本转换到一个共有空间中，使得它们具有可比性。然后利用大模型学习图像和文本之间的对应关系，实现图像标注 (image caption) 和文本到图像的生成等任务。图像分割与深度估计，大模型可以对任意图像进行分割，将其划分为不同的组成部分，如分割出图像中的物体、背景等。同时，还可以估计图像中每个像素的深度信息，为三维视觉和机器人任务提供重要的数据支持。

大模型在机器人领域的应用，泛化能力提升，机器人可以通过与大模型的交互，利用大模型中蕴含的大量知识和经验，来完成对未知物体的抓取和操作。例如，当机器人面对一个未知物体时，可以询问大模型获取该物体的描述和相关信息，然后根据已知物体的操作方法来完成的任务。多模态数据融合，大模型可以处理多模态数据，如将视觉信息、语言指令等融合在一起，为机器人提供更全面和准确的决策依据，使其能够更好地理解和执行任务。

大模型的原理与关键步骤，数据驱动，大模型的训练依赖于大量的数据集，通过对海量数据的学习，模型能够捕捉到复杂的模式和规律，从而实现任务的准确处理。条件概率学习，无论是语言处理、视觉处理还是机器人任务，大模型的核心都是学习条件概率分布，即在给定某些条件下，预测下一步的结果或行为。数据转换与表示，将不同类型的原始数据（如文本、图像等）转换到一个机器可以理解的共有空间中，是大模型应用的关键步骤。通过编码器等技术，可以将这些数据表示为向量或其他形式，使得它们具有可比性和可操作性。

3 研究方法思路

3.1 研究方法

张宏教授的研究方法结合了多种先进的计算机科学与工程技术。他通过将计算机视觉、图像处理和机器人技术结合，提出了许多创新的解决方案。例如，针对视觉 SLAM 中的挑战，张教授通过改进特征提取与匹配算法，提升了在动态环境下的鲁棒性和精度。

3.2 思路创新

张教授在机器人智能化方面的创新体现在多个层面，包括使用大规模数据集来优化 SLAM 系统，运用深度学习技术提升物体检测精度，以及利用偏振成像技术解决光照不均的问题。这些创新大大提升了机器人在复杂环境中的适应性。

3.3 思路启发

从张宏教授的研究中，我们可以学到如何将传统技术与新兴技术相结合，解决复杂的工程问题。尤其是在视觉 SLAM 和自动驾驶领域，张教授

提出的多种方法为学术界提供了丰富的研究素材，也为工业界的技术发展指引了方向。

4 个人心得体会

4.1 启发与收获

张宏教授的研究不仅让我深刻理解了机器人感知与导航技术的复杂性，也让我意识到技术创新和实际应用之间的密切关系。尤其是张教授在机器人视觉系统中的研究，展示了如何通过精准的算法设计来解决实际工程问题，这为我今后的研究方向提供了重要的启发。同时，课上老师强调了无电脑上课的学习方法，令我深有所获。通过将电脑关闭，采用手写笔记的形式进行课堂记录，大大提升了我的专注力，且也能更好的跟上张宏老师的节奏，而非总是因为电脑上的各种弹窗、社交媒体的多种多样的消息，而分走了精力，错过了老师所讲的关键内容。同时呢，老师在课上详细讲解了机器人与大模型的应用与连接，让我对机器人这一领域的了解更进一步，能够对机器人的整个的设计流程以及难度要点，有了一个更加深远的了解。与此同时的呢，从老师的履历中，我收获了一个常听常新的道理，你的本科专业并不局限你的未来发展，张宏教授最初学习的计算机，也被用到了机器人上。所以，通过教授的一段两个小时的课程，我坚定了未来，找到了学习方法，确定好了学习目标，充满了对未来的憧憬。

4.2 对老师研究方向的理解

通过深入了解张宏教授的研究，我对视觉 SLAM、自动驾驶和机器人感知技术有了更加全面的理解。特别是他在多传感器融合和深度学习应用方面的研究，进一步激发了我在相关领域开展研究的兴趣。

4.3 个人发展与研究方向的结合

张宏教授的研究方向与我在机器人和自动驾驶领域的兴趣高度契合。我希望能够结合自己的兴趣，在未来的研究中深入探索视觉 SLAM 算法的优化与应用，尤其是在动态环境中的鲁棒性问题。此外，我还希望能够将人工智能技术与机器人系统结合，推动无人驾驶等技术的进步。

5 结论

5.1 总结

张宏教授在移动机器人导航、自动驾驶、计算机视觉等领域的研究具有深远的影响。他的创新方法为机器人技术的发展提供了宝贵的理论支持和实践指导。通过这篇报告，我不仅加深了对张宏教授研究方向的理解，也为自己的学术之路提供了宝贵的思路和启发。

5.2 未来展望

未来，随着人工智能、大数据和传感器技术的不断进步，张宏教授的研究成果将继续在机器人领域发挥重要作用。希望能在未来的研究中，结合自己的兴趣和专业背景，进一步推动相关领域的发展，为智能机器人技术的进步做出贡献。